



AlphaNull

课程项目设计书模板

选题、工作流与技术方案

课程： AI 智能体及其座舱应用

适用课时： 第 10-12 课时

课程模块： 智能体框架与座舱实践

文档版本： 课程教学版（2026）

重庆大学

小组提交版

项目信息

项目名称

小组编号

负责人

联系方式

组员

仓库地址

版本

分支/标签/commit:

设计书目标： 在开始堆代码之前，把“为谁解决什么问题、数据从哪里来、模型和工具如何协作、失败怎么办、如何验收”说清楚。

1 问题定义

1.1 目标用户与使用场景

1.2 现有方式及其不足

1.3 项目边界

本项目要做

本项目不做

成功标准

2 需求分析

2.1 功能需求

编号	用户故事/需求	验收条件	优先级
F1			
F2			
F3			
F4			
F5			

2.2 非功能需求

维度	指标	验收方法
响应时间		
可靠性/恢复		
安全与权限		
隐私与数据		
可复现性		

3 总体 workflow

请画出主流程和至少两个失败分支。图中应出现：用户输入、模型、状态/记忆、工具或 VLM、契约验证、安全门、执行结果、日志与最终响应。

4 技术架构

4.1 模块划分

模块	输入/输出	职责与技术选择
交互层		
智能体/Harness		
模型层		
记忆层		

模块	输入/输出	职责与技术选择
工具/MCP 层		
安全与日志		

4.2 模型选择

候选模型
选择依据
不可用时降级方案

5 数据、记忆与工具契约

5.1 数据清单

数据	来源	字段/格式	隐私处理
----	----	-------	------

数据	来源	字段/格式	隐私处理

5.2 记忆策略

保存什么
何时读取
何时更新/删除
如何隔离用户/会话
如何处理过期与污染

5.3 工具契约

工具名	必填参数	返回值/错误	权限级别
-----	------	--------	------

工具名	必填参数	返回值/错误	权限级别

6 安全、隐私与合规方案

安全边界：课程项目不得连接真实车辆控制接口。若使用截图、语音或车辆数据，必须确认来源合法并完成脱敏。

风险	触发条件	预防、检测与恢复措施
提示注入/图像劫持		
记忆泄漏/污染		
工具越权		
不可逆动作		
外部服务不可信		
无界循环/预算失控		

7 测试与评估方案

编号	场景/输入	预期结果	指标/证据	优先级
E1	正常主流程			
E2	参数缺失			
E3	工具失败			
E4	低置信度			
E5	高风险动作			
E6	提示注入			
E7	跨会话隔离			
E8	超时/预算上限			

8 计划与分工

时间	里程碑	负责人	验收物
第 1 阶段	问题与接口冻结		

9 风险与备选方案

10 最终提交清单

- 9

- ☐ 至少 8 个测试用例；
- ☐ 安全测试与审计日志；
- ☐ 演示说明；
- ☐ 实验报告与组员分工；
- ☐ 最终 commit/tag。